

Medición Indirecta: Carga Eléctrica Puntual

CHOQUE VEGA ALEX FRANCO
TARQUI TAMBO CRISTHIAN

LAB 132 E-01-01, Laboratorio de Física I , INF-FCPN-UMSA

29 de marzo del 2023

Resumen

Para este experimento se dará uso del simulador de Electroestática, donde obtendremos 40 muestras aleatorias, escogiendo un eje radial para encontrar el campo generado por la carga, se escogió una carga positiva con $Q_1=3\mu C$ a partir de la teoría de grandes muestras aplicadas al simulador Electroestática.jar se ubico una carga electrica en el origen de coordenadas cuya magnitud es:

$$Q = 2.542 \pm 0.13 [\mu C]$$

$$\text{Con } r = 87 \pm 1.0017$$

Palabra clave: Campo Eléctrico, incertidumbre, carga puntual.

Abstract

For this experiment, the Electrostatics simulator will be used, where we will obtain 40 random samples, choosing a radial axis to find the field generated by the charge, a positive charge with $Q_1=\mu C$ was chosen from the theory of large Samples applied to the simulator Electrostatics.jar an electric charge was located at the origin of coordinates whose magnitude is:

$$Q = 2.542 \pm 0.13 [\mu C]$$

$$\text{Con } r = 87 \pm 1.0017$$

Keywords: Electric field, uncertainty, point charge.

1. INTRODUCCIÓN

1. ¿Qué son las cargas eléctricas?

R1. La carga eléctrica es una propiedad física intrínseca de algunas partículas subatómicas que se manifiesta mediante fuerzas de atracción y repulsión entre ellas a través de campos electromagnéticos.

2. ¿Cuál es la característica fundamental de una carga eléctrica?

R2. La característica fundamental es aquella que dice que “Cada tipo de carga repele a las del mismo tipo y atrae a las del tipo opuesto: cargas del mismo signo se repelen y cargas de distinto signo se atraen (se podría decir que esta es la regla fundamental de la electrostática).”

3. ¿Cuál es la importancia de una carga eléctrica?

R3. La carga eléctrica constituye una propiedad fundamental de la materia. Se manifies-

ta a través de ciertas fuerzas, denominadas electrostáticas, que son las responsables de los fenómenos eléctricos. Su influencia en el espacio puede describirse con el auxilio de la noción física de campo de fuerzas.

4. ¿Cuál es la unidad de la carga eléctrica?

R4. La carga eléctrica es una propiedad general de la materia y se mide en una unidad llamada Coulomb (C).

5. ¿Qué se entiende por la ley de las cargas eléctricas?

R5. La ley de cargas enuncia que las cargas de igual signo se repelen, mientras que las de diferente signo se atraen; es decir que las fuerzas electrostáticas entre cargas de igual signo (por ejemplo dos cargas positivas) son de repulsión, mientras que las fuerzas electrostáticas entre cargas de signos opuestos (una carga positiva y otra negativa), son de atracción.

6. ¿Qué es una carga eléctrica puntual?

R6. También llamada carga concentrada, la carga puntual es la que se aplica a un área muy pequeña o a un punto específico dentro de una estructura. Normalmente, las cargas puntuales se aplican a nodos, en el caso de estructuras reticulares, y columnas y vigas.

7. ¿Qué es una distribución de carga continua?

R7. Se llama distribución de carga continua a toda la configuración donde las cargas se encuentran muy cerca unas de otras. En este tipo de configuraciones las cargas pueden estar distribuidas en arreglos lineales superficiales o volumétricos y no pueden representarse como un número finito de cargas.

8. ¿Qué dice el principio de conservación de la carga eléctrica?

R8. La carga no se crea ni se destruye, solo se puede transferir de un sistema a otro.

9. Una carga de 1 Coulomb es igual a

¿cuántas cargas eléctricas?

R9. Un culombio equivale a la carga de $6,25 \times 10^{18}$ electrones.

2. OBJETIVOS

2.1. Objetivo general

- Estudiar la dependencia radial e intensidad del campo eléctrico para una carga eléctrica ubicada en el origen de coordenadas.

2.2. Objetivo específico

- Expresar correctamente el resultado para la carga eléctrica e incertidumbre al nivel de confianza del 90 %.

3. MARCO TEÓRICO

Electrostática

En el contexto de la Electrostática, una carga puntual es una carga tan pequeña que puede considerarse una sustancia puntual. Por ejemplo, los protones y los electrones tienen cargas elementales muy pequeñas, por lo que su tamaño es insignificante en muchas aplicaciones. Dado que una carga eléctrica tiene una naturaleza puntual, es más fácil calcular sus interacciones y comprender las propiedades eléctricas de la materia.

Las fórmulas que se emplea para este experimento es:

Fuerza eléctrica F_{elec} :

$$F_{elec} = k \frac{qQ}{r^2} \quad (1)$$

Campo eléctrico $E_{elec} = E$:

$$E = \frac{F_{elec}}{r^2} \quad (2)$$

Entonces la carga eléctrica será:

$$Q = \frac{1}{k} \cdot E \cdot r^2 \quad (3)$$

De manera que Q será función de E y de r vale decir:

$$Q = Q(e, r) \quad (4)$$

De forma que el valor más probable es:

$$\langle Q \rangle = Q(\langle E \rangle, \langle r \rangle) \quad (5)$$

Por lo tanto, el valor más probable de la carga es:

$$\langle Q \rangle = \frac{1}{k} \langle E \rangle \cdot \langle r \rangle^2 \quad (6)$$

En consecuencia, la incertidumbre de la carga eléctrica vía desviación normal es:

$$E_{\langle Q \rangle} = \sqrt{\left(\frac{\partial \langle Q \rangle}{\partial \langle E \rangle} \cdot E_{\langle E \rangle} \right)^2 + \left(\frac{\partial \langle Q \rangle}{\partial \langle r \rangle} \cdot E_{\langle r \rangle} \right)^2} \quad (7)$$

Evaluando las derivadas parciales por separado:

$$\frac{\partial \langle Q \rangle}{\partial \langle E \rangle} = \frac{\partial \left(K^{-1} \langle E \rangle \langle r \rangle^2 \right)}{\partial \langle E \rangle} = K^{-1} \langle r \rangle^2$$

$$\frac{\partial \langle Q \rangle}{\partial \langle r \rangle} = \frac{\partial \left(K^{-1} \langle E \rangle \langle r \rangle^2 \right)}{\partial \langle r \rangle} = 2K^{-1} \langle E \rangle \langle r \rangle$$

Sustituyendo los resultados de las derivadas parciales en la incertidumbre de valor mas probable para la carga eléctrica, tenemos:

$$E_{\langle Q \rangle} = K^{-1} \sqrt{\left(\langle r \rangle^2 \cdot E_{\langle E \rangle} \right)^2 + \left(2 \cdot \langle E \rangle \cdot \langle r \rangle \cdot E_{\langle r \rangle} \right)^2} \quad (8)$$

Donde El valor mas probable para la distancia (r) y el campo eléctrico (E) están descritas en las siguientes ecuaciones respectivamente de acuerdo ala teoría de grandes muestras:

$$\langle r \rangle = \frac{\sum_{i=1}^N r_i}{N} \quad (9)$$

$$\langle E \rangle = \frac{\sum_{i=1}^N E_i}{N} \quad (10)$$

Sus correspondientes incertidumbres están representadas bajo las formulas respectivas, donde el estadístico sera $Z_{\frac{\alpha}{2}}$:

$$E_{\langle r \rangle} = Z_{\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma_{N,r}}{\sqrt{N}} \quad (11)$$

$$E_{\langle E \rangle} = Z_{\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma_{N,E}}{\sqrt{N}} \quad (12)$$

Para estimar las correspondientes desviaciones estándar poblacional tanto para la distancia y el campo eléctrico, se realizara a las formulas.

$$\sigma_{N,r} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^N (r_i - \langle r \rangle)^2}{N}} \quad (13)$$

4. MARCO EXPERIMENTAL

4.1. Introducción

En varios sitios de internet pertenecientes a universidades y otros centros de enseñanza educativa, se ofrecen materiales multimedia como recurso alternativo a los laboratorios in-situ, en particular dichas simulaciones que se ejecutan en java. Los applets son pequeñas aplicaciones de simulaciones escritas en lenguaje código Java, diseñadas para ser incrustadas en archivos HTML (página web), que son ejecutadas por el navegador del equipo informático cuando se visita una página que los contiene. En ese entendido, se emplea el código java del módulo de electrostática dada por FisLab para la presente experiencia.

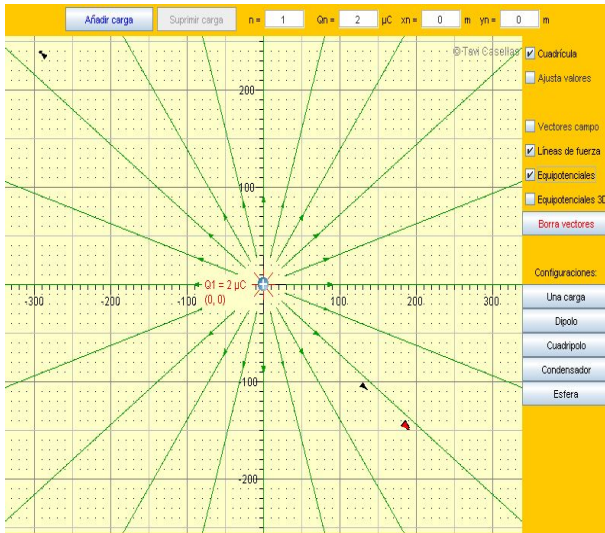


Figura 1.1: Se muestran las cargas equipotenciales ubicadas a lo largo del eje radial. Abierto el applet de electrostática, se añade una carga eléctrica y se la ubica en el origen de coordenadas. Se activa la pestaña de Equipotenciales y se aprecia círculos concéntricos a diferente potencial eléctrico. Se elige un círculo aleatorio de estudio. Se ubicará puntos “discretos” a lo largo de la circunferencia en sentido levógiro o dextrógiro. A priori, se “fijan” cuarenta puntos equidistantes entre sí y distribuidos a lo largo de la circunferencia. Al hacer un click en el borde de la circunferencia, se observa en el panel inferior varios datos de interés. La cual se toma en cuenta.

La Figura 1 muestra una captura de imagen del simulador.

4.2. Datos experimentales

Por medio del simulador de Electrostática, ubicamos la carga en el origen de coordenadas, después procedemos a cambiar su valor por $Q = [3]$ que fue el valor escogido por el grupo, posteriormente escogemos una circunferencia para comenzar a registrar los datos de campos eléctricos, después trazamos los puntos uno a uno en los 4 cuadrantes (10 en cada cuadrante) hasta obtener 40 datos mostrados en la siguiente tabla

Tabla 4.2.1:

N	x[m]	y[m]	E[N/C]
1	88	10	3.40
2	87	25	3.29
3	83	38	3.23
4	76	49	3.30
5	68	60	3.28
6	60	68	3.26
7	50	76	3.10
8	35	83	3.01
9	16	88	3.23
10	2	90	3.31
11	-15	92	3.23
12	-33	87	3.17
13	-45	83	3.12
14	-58	75	3.39
15	-66	69	3.28
16	-75	59	3.25
17	-81	48	3.37
18	-86	34	3.24
19	-89	18	3.27
20	-90	1	2.98
21	-92	-11	3.28
22	-90	-23	3.19
23	-85	-33	3.14
24	-79	-35	3.19
25	-75	-47	3.21
26	-71	-58	3.28
27	-49	-67	3.30
28	-38	-82	3.30
29	-20	-88	3.31
30	0	-89	3.26
31	12	-86	3.34
32	24	-82	3.38
33	37	-72	3.33
34	46	-71	3.42
35	50	-61	3.31
36	65	-40	3.34
37	77	-38	3.25
38	85	-27	3.39
39	89	-17	3.28
40	90	-2	3.26

Tabla 4.2.1: En la presente tabla se muestra los valores obtenidos por medio del appled de Electrostatica.jar con las coordenadas (0.0).

N	r[m]	E[N/C]
1	89	3.4
2	91	3.29
3	91	3.23
4	90	3.30
5	91	3.28
6	91	3.26
7	91	3.10
8	90	3.01
9	90	3.23
10	90	3.31
11	93	3.23
12	93	3.17
13	95	3.12
14	95	3.39
15	94	3.28
16	95	3.25
17	94	3.37
18	92	3.24
19	91	3.27
20	92	2.98
21	91	3.28
22	90	3.19
23	90	3.14
24	91	3.19
25	89	3.21
26	90	3.28
27	89	3.30
28	90	3.30
29	90	3.31
30	91	3.26
31	90	3.34
32	89	3.38
33	90	3.33
34	89	3.42
35	86	3.31
36	90	3.34
37	87	3.25
38	89	3.39
39	91	3.28
40	91	3.26

5. RESULTADOS Y ANÁLISIS

Los resultados se presentan de manera organizada en el orden en que fueron calculados y obtenidos. Las tablas se utilizan a menudo cuando se realizan cálculos repetidos en una o más variables independientes. Todas las tablas y figuras deben tener números de referencia. La discusión es la parte más importante del informe de laboratorio porque el estudiante informa que domina los experimentos realizados y los principios en los que se basan. La discusión no solo analiza los resultados, sino que también discute sus implicaciones.

Tabla 5.1.:

Tabla 5.1: Se aprecia los valores experimentales despues de calcular las distancias de r de la carga al punto. Posteriormente para realizar los calculos necesarios y para que estos esten en

constante precisión se necesitara de una hoja de calculo de Excel para realizar las distintas operaciones con el uso de las formulas que cuenta este entorno de trabajo. Con los datos obtenidos de la tabla 5.1, calculamos el valor mas probable de (r) y el campo eléctrico (E), calculando la sumatoria de los 40 datos de la distancia y campo eléctrico reemplazando en las ecuaciones 9 y 10 descritas en el marco teórico:
El valor de la distancia mas probable:

$$\langle r \rangle = \frac{\sum_{i=1}^N r_i}{N}$$

$$\langle r \rangle = \frac{3643}{40} [m]$$

$$\langle r \rangle = 87 [m]$$

El valor del Campo Eléctrico mas probable es:

$$\langle E \rangle = \frac{\sum_{i=1}^N E_i}{N}$$

$$\langle E \rangle = \frac{130,04}{40} \left[\frac{N}{C} \right]$$

$$\langle E \rangle = 3,00 \left[\frac{N}{C} \right]$$

Posteriormente realizaremos el calculo de las ecuaciones 13 y 14 del marco teórico para obtener el valor de la desviación estándar de la distancia (r) y el campo eléctrico.

La desviación estandar poblacional de la distancia es:

$$\sigma_{N,r} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^N (r_i - \langle r \rangle)^2}{N}}$$

$$\sigma_{N,r} = \sqrt{\frac{156,77}{40}} [m]$$

$$\sigma_{N,r} = 1,98 [m]$$

La desviación estándar poblacional del campo eléctrico es:

$$\sigma_{N,E} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^N (E_i - \langle E \rangle)^2}{N}}$$

$$\sigma_{N,E} = \sqrt{\frac{0,79}{40}} \left[\frac{N}{C} \right]$$

$$\sigma_{N,E} = 0,14 \left[\frac{N}{C} \right]$$

Para la distribución del estadístico calculamos $\frac{\alpha}{2}$ mediante la formula siguiente:

$$\frac{\alpha}{2} = \frac{1 + \frac{99,7}{100}}{2}$$

$$\frac{\alpha}{2} = 0,998$$

La incertidumbre del valor mas probable de la distancia es:

$$E_{\langle r \rangle} = Z_{\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma_{N,r}}{\sqrt{N}}$$

$$E_{\langle r \rangle} = 3,5 \cdot \frac{1,98}{\sqrt{40}} [m]$$

$$E_{\langle r \rangle} = 1,0017 [m]$$

La incertidumbre del valor mas probable del Campo Eléctrico es:

$$E_{\langle E \rangle} = Z_{\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma_{N,E}}{\sqrt{N}}$$

$$E_{\langle E \rangle} = 3,5 \cdot \frac{0,14}{\sqrt{40}} \left[\frac{N}{C} \right]$$

$$E_{\langle E \rangle} = 0,078 \left[\frac{N}{C} \right]$$

Para evitar la salida de errores gruesos procedemos a redondear los valores e incertidumbre a dos cifras significativas obtenidos en la tabla 4.2.1, estos datos los podemos encontrar en la tabla siguiente

Variable	$\langle \bullet \rangle$	σ_N	$Z_{\frac{\alpha}{2}}$	$E_{\langle \bullet \rangle}$
$r[m]$	87,0	1,98	3,5	1,0017
$E_{elec} \left[\frac{N}{C} \right]$	3,00	0,14	3,5	0,078

Tabla 5.2: Se muestra en la tabla los valores experimentales redondeados a mismo numero de decimales que en los datos de la tabla 4.2.1.

Con valores de la tabla 5.2 podemos expresar el resultado de la distancia y el campo eléctrico en con su formula algebraica.

El resultado algebraico de la distancia es:

$$r = \langle r \rangle \pm E_{\langle r \rangle} N.C. = 90 \, \%$$

$$r = (87,0 \pm 1,0017); N.C. = 90 \, \%$$

El resultado algebraico de el Campo Eléctrico ($E_{elec} = E$) es:

$$E_{elec} = \langle E_{elec} \rangle \pm E_{\langle E_{elec} \rangle} N.C. = 90 \, \%$$

$$E_{elec} = (3,00 \pm 0,078); N.C. = 90 \, \%$$

Calculando el valor mas probable de la carga eléctrica, mediante la ecuación 6 descrita en el marco teórico donde reemplazaremos los valores ya obtenidos y descritos en la tabla 5.2 y con $k = 9 \cdot 10^9 \left[\frac{Nm^2}{C^2} \right]$ constante de coulomb obtenemos:

$$\langle Q \rangle = \frac{1}{k} \langle E \rangle \cdot \langle r \rangle^2$$

$$\langle Q \rangle = \frac{1}{9 \cdot 10^9 \left[\frac{Nm^2}{C^2} \right]} \cdot (3,00) \left[\frac{N}{C} \right] \cdot (87,0)^2 [m^2]$$

$$\langle Q \rangle = 0,000002523 [C]$$

$$\langle Q \rangle = 2,523 [\mu C]$$

Luego Procedemos a calcular el valor de la magnitud de la incertidumbre del valor mas probable de la carga electrica

$$E_{\langle Q \rangle} = k^{-1} \sqrt{\left(\langle r \rangle^2 \cdot E_{\langle E \rangle} \right)^2 + \left(2 \langle E \rangle \langle r \rangle \cdot E_{\langle r \rangle} \right)^2}$$

Calculando el valor mas probable de la carga eléctrica, mediante la ecuación 6 descrita en el marco teórico donde reemplazaremos los valores ya obtenidos y descritos en la tabla 5.2 y con $k = 9 \cdot 10^9 \left[\frac{Nm^2}{C^2} \right]$ constante de coulomb obtenemos:

$$\langle Q \rangle = \frac{1}{k} \langle E \rangle \cdot \langle r \rangle^2$$

$$\langle Q \rangle = \frac{1}{9 \cdot 10^9 \left[\frac{Nm^2}{C^2} \right]} \cdot (3,00) \left[\frac{N}{C} \right] \cdot (87,0)^2 [m^2]$$

$$\langle Q \rangle = 0,000002523 [C]$$

$$\langle Q \rangle = 2,523 [\mu C]$$

Luego Procedemos a calcular el valor de la magnitud de la incertidumbre del valor mas probable de la carga electrica

$$E_{\langle Q \rangle} = k^{-1} \sqrt{\left(\langle r \rangle^2 \cdot E_{\langle E \rangle} \right)^2 + \left(2 \langle E \rangle \langle r \rangle \cdot E_{\langle r \rangle} \right)^2}$$

$$Q = (2.542 \pm 0.13) [\mu C]; N.C = 90 \%$$

6. Conclusión

Con la ayuda del simulador de electrostática se obtuvo los 40 datos experimentales de campos eléctricos alrededor de un eje radial con una carga de $Q = [3 \mu C]$ situada en el origen de coordenadas, realizando paso a paso los calculos descritos en el marco teórico para el análisis de grandes muestras en un nivel de confianza de 90 % se logró correctamente y satisfactoriamente obtener el valor mas probable junto con su correspondiente incertidumbre para la carga electrica $Q = [3 \mu C]$

Bibliografía

- (1) D.C. Baird (1995). Experimentación: Una introducción a la teoría de mediciones y al diseño de experimentos (2da Ed.) Mexico: Prentice-Hall Hispanoamericana.
- (2) Alvarez, A. C. y Huayta, E. C. (2008). Medidas y Errores (3ra Ed.) La Paz - Bolivia: Catacora.
- (3) <https://labovirtual.blogspot.com/search/label/electro%C3%ADneos>
- (4) <https://conceptodefinicion.de/INdirecta/>
- (5) <https://www.lifeder.com/Carga/Electrica>
- (6) <https://www.diferenciador.com/caracterley/>